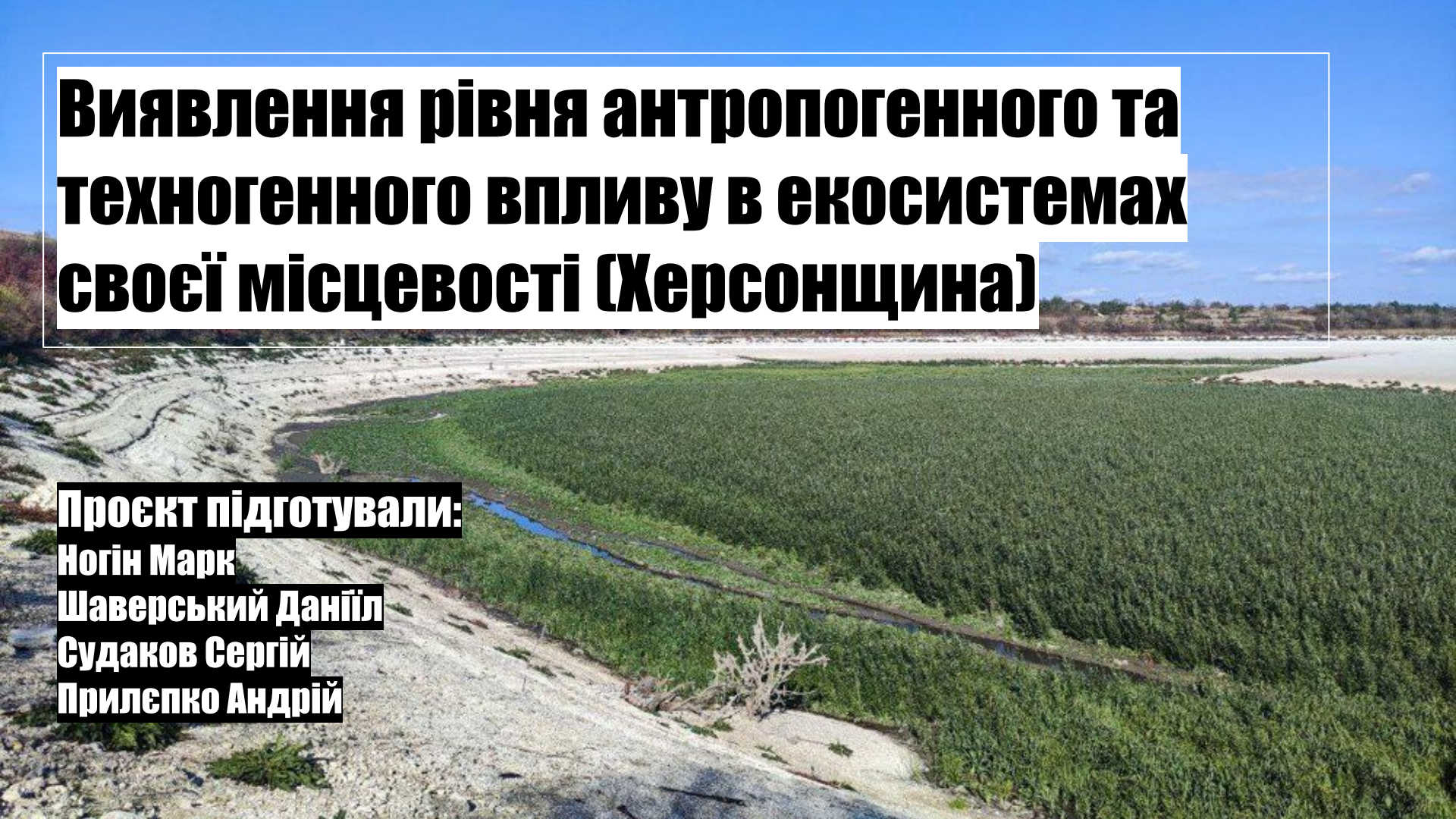
# Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості (Херсонщина)



**Проєкт підготували:**
Ногін Марк
Шаверський Данііл
Судаков Сергій
Прилєпко Андрій

# Херсонщина: Географія та екологічна цінність

Розташування: Південь України, Нижній Дніпро, Чорноморське узбережжя.
•Цінність: Родючі землі, багате біорізноманіття, ендемічні види.
•Водні ресурси: Дніпро, Каховське водосховище (до 2023) – зрошення, питна вода.
•Заповідники: Чорноморський біосферний, Нижньодніпровський НПП, Асканія-Нова

# Антропогенний вплив (до 2022 року)

Сільське господарство: Деградація ґрунтів, забруднення пестицидами/добривами.
•Промисловість: Забруднення повітря та води.
•Урбанізація: Тиск на природні ландшафти, неконтрольована рекреація.
•Кліматичні зміни: Підвищення температур, зміна водного режиму.

# Техногенний вплив: Військові дії

Забруднення: Вибухові речовини, уламки, ПММ, токсичні речовини.
•Мінування: Довгострокова загроза, перешкода природоохоронним заходам.
•Руйнування: Ліси, степи, сільгоспугіддя (обстріли, пожежі).
•Інфраструктура: Руйнування очисних споруд, скидання неочищених стоків.

# Катастрофа на Каховській ГЕС




Подія: Підрив Каховської ГЕС – найбільша екологічна катастрофа сучасності.

•Наслідки: Повне руйнування греблі, неконтрольований спуск води.

•Масштаб: Затоплено 612 км² (554,6 км² на Херсонщині).

•Втрата: Зникнення Каховського водосховища – найбільшого в Україні.





# Вплив на водні ресурси

Втрата води: Дефіцит прісної води для зрошення та питного водопостачання.
•Зміна Дніпра: Зміна гідрологічного режиму, течії, рівня води, солоності дельти.
•Забруднення: Токсичні мули, ПММ, відходи, трупи тварин у Дніпрі та Чорному морі.
•Наслідки: Масштабне забруднення, масова загибель водних організмів.

# Вплив на ґрунти та донні відкладення

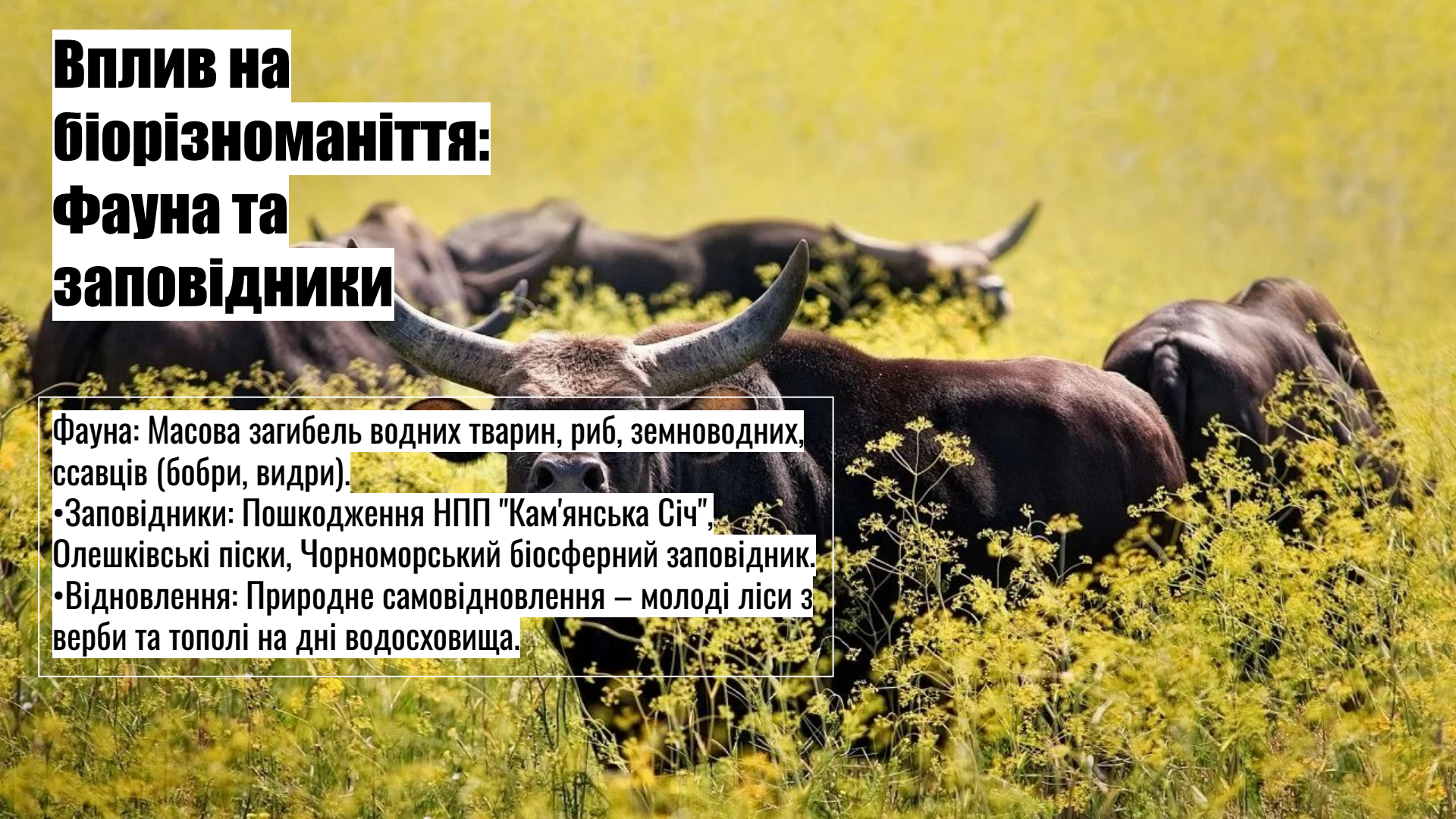
Донні відкладення: Накопичення важких металів (Pb, Zn) та токсичних речовин.
•Перенесення мулу: Забруднення ґрунтів та прибережних зон.
•Осушення: Глибокі усадкові тріщини на дні водосховища.
•Ризики: Пилові бурі з токсичним мулом (зменшується заростанням).
•Відновлення: Початок ґрунтоутворення, формування нових інтразональних ґрунтів.



# Вплив на біорізноманіття: Флора

Водні рослини: Знищення рідкісних видів (кушир донський, латаття біле).
•Степові види: Загибель ендеміків (волошка короткоголова, чебрець дніпровський).
•Ліси: Вимокання штучних лісів (11 тис. га), загроза реліктовим (Геродотова Гілея).

# Вплив на біорізноманіття: Фауна та заповідники



Фауна: Масова загибель водних тварин, риб, земноводних, ссавців (бобри, видри).
•Заповідники: Пошкодження НПП "Кам'янська Січ", Олешківські піски, Чорноморський біосферний заповідник.
•Відновлення: Природне самовідновлення – молоді ліси з верби та тополі на дні водосховища.

# Заповідник Асканія-Нова



# Заповідник Асканія-Нова



# Зміни мікроклімату та екосистемні послуги

Мікроклімат: Підвищення температури (+1,0 °C), ефект "дощової тіні".
•Втрачені послуги: Регулювання пожеж, зрошення.
•Нові послуги: Фіторемедіація, депонування вуглецю молодими лісами.
•Чорне море: Аномальне цвітіння фітопланктону, кисневе голодування.

# Довгострокові екологічні наслідки та ризики

Дніпро: Подальша деградація екосистем дельти.
•Чорне море: Тривалий вплив забруднення на біорізноманіття та рибальство.
•Опустелювання: Посилення процесів через зміну мікроклімату.
•Інвазивні види: Ризик поширення, витіснення місцевих видів.
•Мінування: Довгострокова небезпека, перешкода відновленню.

# Відновлення та перспективи

Самовідновлення: Активне формування молодих лісів (верба, тополя) на дні водосховища.
•Великий Луг: Потенціал для формування унікальної екосистеми.
•Рішення: Комплексні програми ренатурації, очищення, підтримка природних процесів.
•Участь громад: Залучення місцевих громад до процесу відновлення.

# Виклики та рекомендації для сталого розвитку

Виклики: Розмінування, очищення, відновлення водних ресурсів та сільгоспугідь.
•Стратегія: Розробка стратегії сталого розвитку (екологічні, соціальні, економічні аспекти).
•Рекомендації: Моніторинг, екологічно чисті технології, альтернативне водопостачання.
•Заповідники: Створення нових та розширення існуючих.
•Співпраця: Залучення міжнародної допомоги та експертизи